

Electrical Machine 01(1) Induction Motor $\longrightarrow$ starting & Operating principle(2) Transformer $\begin{matrix} \longrightarrow \text{Running} \\ \longrightarrow \text{Braking} \\ \longrightarrow \text{Testing} \end{matrix}$

$\begin{matrix} | \\ \hline \text{Single} & \text{Three} \\ \text{phase} & \text{phase} \end{matrix}$

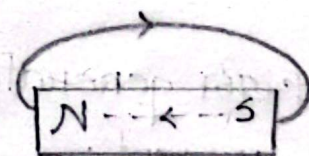
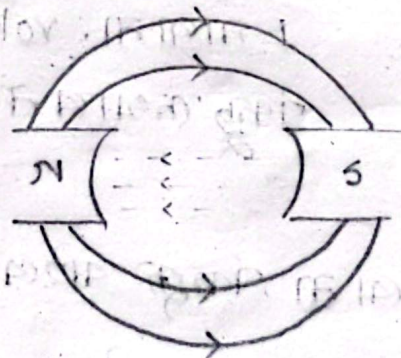
* Motor's working principles: $\longrightarrow$ Faraday's law of electromagnetic induction

$\downarrow$
 দুইটা condition পূর্ণ করলে $\rightarrow$ machine

criteria: (1) Magnetic field লাগবে একটা।

(2) কোনো একটা conductor কে field কে cut

করতে হবে।



North pole / South pole কে isolate করা যায় না

Electric field monopole অর্থাৎ pos/neg দিক আছে.

Magnetic field এর curl possible, divergence না.

Electric field এর divergence possible, curl না.

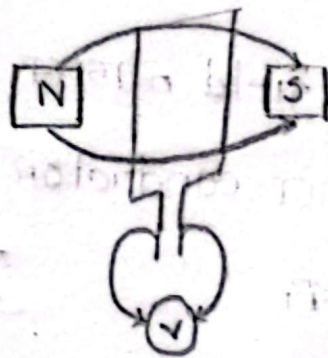
cut করা আসে, conductor কে গতিপথের মাঝে

আনতে হবে কিছু সময় পর পর, একসাথে অনেকগুলো রাখলে

গতিপথ নিজে change করে নিবে, তাই কিছুক্ষণ পর পর

conductor কে গতি পথের মাঝে দিও বা ঘুরাও

আজ্ঞাপাঞ্জি.



* conductor কে short দ্বারা

ঘুরালে E/V induced

হবে।

* যদি না ঘুরাই তাহলে

E পালা না, voltmeter

কিছু দেখাবে না।

* এটা generator এর concept.

* যখন ~~any~~ cond. ঘুরাবে না, কিছু বাইরে থেকে

current source দিও, তাহলে এটা motor যার

কারনে conductor ঘুরবে।

Genenerator $\rightarrow$ mechanical force to electrical energy.

Motor $\rightarrow$ electrical energy to mechanical force.

* criteria fill up કરાવે:

Gen. માટે conductor દ્વારા છે.

Motor માટે magnet કે ફ્લુક્સિયેટ criteria ઓફ Faraday's

law ઓફ induction motor fill up કરાવે.

* First topic generator પ્ર કે cause shaft કે ફ્લુક્સિયે mechanical work પ્ર માધ્યમે mechanical force create કરાવે માટે અને voltage અને show કરાવે પર induced voltage, માટે EMF બનાવે.

* Working principle પ્ર ઉટે element કિ?

Electro-magnetic field:

Permanent mag. এর magnetic field fixed থাকবে।

Electric এ load $\rightarrow$ current

Magnetic এ load $\rightarrow$ weight

voltage induced হয়:

$$E \propto B l v \sin \theta$$

$\leftarrow$ angle between B & l
 $\leftarrow$ speed between B & l
 mag. field conductor

* Voltage level fixed রাখা যায় না

* Generation fixed থাকবে ~~ক~~ But load generation fluctuate করতে পারে।

* For Bangladesh $\rightarrow$ voltage region $\rightarrow$ 220V-240V
 $\rightarrow$ frequency region $\rightarrow$ around 50MHz

* যেটা current flow করানো যেটা mag. field তৈরি হবে। আর current flow এর পরিমাণ কম হলে, mag. field কম তৈরি হবে।

(*) ছোট length এর rotation লাগে জানো।

(*) Generator হলে cond. ঘুরে, magnetic field fixed থাকে।

(*) Alternator এর ক্ষেত্রে conductor কে fixed রেখে magnetic field কে ঘুরিয়ে কাজ করা হয়। এটা অনেক বড় পরিমানে হয়। Industry / powerplant এ।

(*) Generator $\rightarrow$ ঘুরানোর জন্য $\rightarrow$ engine $\rightarrow$ কে ব্যবহার করা হয় $\rightarrow$ engine কে কাজ করানোর জন্য যে element use করা হয় $\rightarrow$ সেটাই generator এর নাম / powerplant এর নাম।

(*) Hydro $\rightarrow$ পার্শ্ব দিয়ে engine ঘুরানো $\rightarrow$ potential energy of water

(*) Thermal $\rightarrow$ ~~acid~~ coal, diesel this type of elements.

(*) Mag. field create করা হয় $\rightarrow$ permanent magnet
 $\rightarrow$ electric field $\rightarrow$ AC/DC

(*) Mag. field এর $\rightarrow$ thumb rule $\rightarrow$ maintain করে।

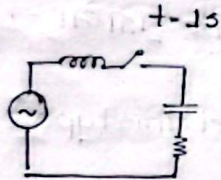
⊛⊛ coil অধিক দিগে মেডানো হচ্ছে সেদিকে thumb rule apply করতে হবে।

যেদিকে positive battery, সেদিকে right hand rule apply করতে হবে।

⊛ Motor $\rightarrow$ M-field $\rightarrow$ conductor $\rightarrow$ পাঠলে থেকে current দিগে, conductor ঘুরবে।

⊛ Generator $\rightarrow$ M-field $\rightarrow$ conductor ঘুরাবে $\rightarrow$ current produce হবে।

⊛ Transformer $\rightarrow$ M-field $\rightarrow \frac{d}{dt}$ (M-field) $\neq 0$



$0 < t < 1$

$\rightarrow$ current পাওয়া যাবে।

$0 < t < 1$

$\rightarrow$ current

পাওয়া যাবে না।

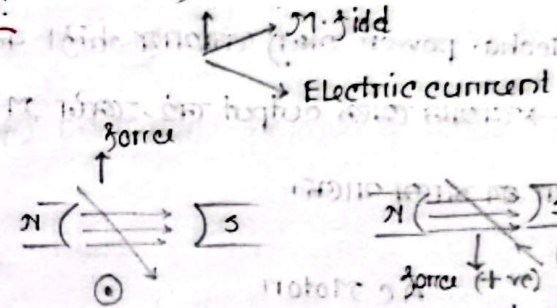
* অর্ধ-time এ অসম্মান পরিবর্তন হবে, অর্ধ transient period বলে।

* বৈদ্যুতিক ধীরে dc supply দিগে saturation এ চলে যাবে।

(*) Generator এর জন্য current এর দিগে $\rightarrow$ right hand rule.

(*) Motor এর জন্য current এর দিগে $\rightarrow$ left hand rule.

Motor:



Fleming's Left hand rule.

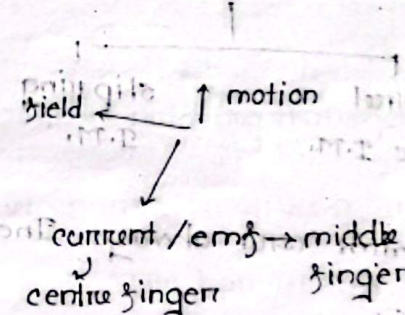
$\rightarrow$ battery দিয়া হয়েছে।

(*) M-field এ current ঢুকলে $\otimes$

(*) M-field এ current বের হলে $\odot$

Generator:

Fleming's right hand rule



⊛ Faraday's law of electro-magnetic induction

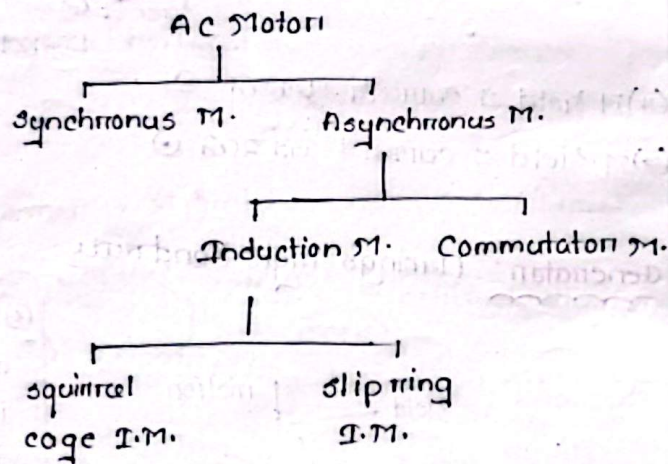
⊛ thumb rule

⊛ Fleming's Left & right rule.

⊛ Maxwell এর ৭টা law এর উন্নত modern science দ্বারা আছে।

* Important terms used in E. Machine

- (*) Stator → stationary থাকে → outer side এ থাকে।
- (*) Rotor → rotate করে → inner side এ থাকে।
- (*) Shaft → mecha. power অন্য কোনো shaft করতে পারি।
- (*) Armature → যেখানে থেকে output লভে, সেটা M. এর armature।
- (*) Shaft rotor এর সাথে থাকে।



- (*) Async → বলা হয় যেটা always Induction Motor কে নির্দেশ করে।

(*) Induction Motor:

DC Motor: E. power is conducted directly to the armature (rotor) through brushes & commutator.

- (*) DC Motor → stator & rotor → physically isolated

↓
conduction এর
through

- (*) AC Motor → stator & rotor → physically isolated

↓
induction এর through

- (*) I.M. → হলো → rotating transformer.

- (*) transformer এ কিছু না থাকলে air transformer

আর বাকি থাকলে iron transformer.

- (*) transformer secondary rotate করে না, কিন্তু I.M. এর rotor rotate করে, তাই

rotating transformer মারবে না।

(*) Advantages:

- simple, rugged and compact
- cost is low & reliable
- efficiency তুলি, frictional loss কম
- minimum maintenance
- It doesn't need extra starting motor and hasn't be synchronized.

(*) It Motor self starting Motor unlike others.

(*) Disadvantages:

- speed can't be varied without changing eff.
- like a dc shunt Motor, it decreases with increase in load.
- dc shunt Motor এর চেয়ে starting torque inferior.

(*) It can → capacitor start single phase induction motor.

(*) একটি induction Motor generally single phase এ ঘুরে না।

(*) অন্য capacitor এক ফান এর সাথে parallel এ রেওয়া হয়, তার কারণে capacitor load এর মাধ্যমে 90° phase shift তৈরি করে, যা induction Motor কে কাজ করায়।

↓
same কাজ double phase এ হয় যেখানে 90° phase shift হয়।

↓
capacitor ও তার single phase কে double phase গণিত করে।

(*) Stator: laminated থাকে, যা eddy current loss কমায়।

(*) Mag. field এ হুইধনের current loss হয়:

- eddy current loss
- hysteresis loss

(*) Transformer এ chopped iron use করার কারণ হলো eddy current loss কমানো।

(*) material এর উপর depend করে hysteresis loss, control করা, বাইরে থেকে কোনো action নেয়া যায় না।

CLASS-09

01/07/2026

Rotating Magnetic field

(*) Flux Revolving theory (exam related)

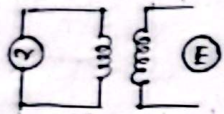


Fig: transformer

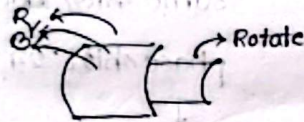


Fig: induction

(*) transj. এ rotate করে না secondary.

(*) transj. মোড়ান না, তবে same freq. থেকে আসে।

(*) power transj → device that ups and downs voltage

(*) instrument transj → measurement এর কাজে ব্যবহার করা হয়।

(*) imp. matching এর জন্য transj. ব্যবহার হয়।

↓
sound box

(*) freq. match না করলে signal return করে transj.

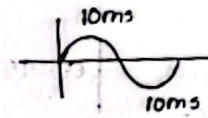
(*) Rotor

→ supply stator, rotating flux create করে

* rotating flux change হতে থাকবে।

supply freq = 50 Hz

$t = 20 \text{ ms} = \text{full time}$



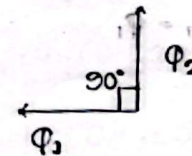
current change করা হচ্ছে তবে dot to cross ও cross to dot shift হবে, খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়, তবে বুঝা যায় না

ধি ϕ = Rotor rotate করে না।

↓
90° shift হয় প্রতি 10ms এ।

ধি supply কেন্দ্রীয় stator এ।

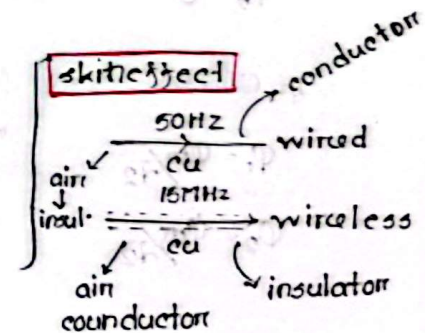
2 phase :



$$\begin{aligned} \phi_1 &= \phi_m \sin(\omega t + 0^\circ) \\ \phi_2 &= \phi_m \sin(\omega t + 90^\circ) \end{aligned}$$

signal's property:

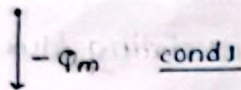
- 1) frequency
- 2) magnitude
- 3) phase.



Ex: $\theta = 0^\circ$

$\phi_1 = 0$

$\phi_2 = -\phi_m$



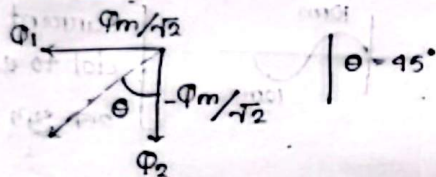
Resultant flux, $\phi_r = \phi_m$

Ex: $\theta = 45^\circ$

cond 2:

$\phi_1 = \phi_m / \sqrt{2}$

$\phi_2 = -\phi_m / \sqrt{2}$



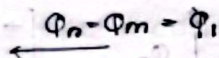
resultant flux, $\phi_r = \sqrt{(\phi_m / \sqrt{2})^2 + (\phi_m / \sqrt{2})^2} = \phi_m$

Ex: $\theta = 90^\circ$

cond 3:

$\phi_1 = \phi_m$

$\phi_2 = 0$

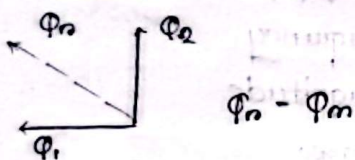


Ex: $\theta = 135^\circ$

cond 4:

$\phi_1 = \phi_m / \sqrt{2}$

$\phi_2 = \phi_m / \sqrt{2}$

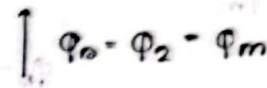


Ex: $\theta = 180^\circ$

cond 5:

$\phi_1 = 0$

$\phi_2 = \phi_m$



Important conclusion:

(*) flux value always same / magnitude same.

(*) resultant flux rotates at synchronous speed.

[interval among 2 condition is considered as 45°]

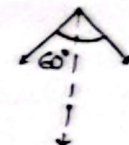
3 phase:

Ex: $\theta = 0^\circ$

$\phi_1 = \phi_m \sin \theta = 0$

$\phi_2 = \phi_m \sin (\theta - 120^\circ) = -\sqrt{3}/2 \phi_m$

$\phi_3 = \phi_m \sin (\theta + 120^\circ) = +\sqrt{3}/2 \phi_m$



$\phi_r = 3/2 \phi_m = 2 \times \sqrt{3}/2 \phi_m \cos 60^\circ$

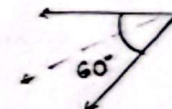
Ex: $\theta = 60^\circ$

$\phi_1 = \sqrt{3}/2 \phi_m$

$\phi_3 = 0$

$\phi_2 = 3/2 \phi_m$

$\phi_2 = -\sqrt{3}/2 \phi_m$



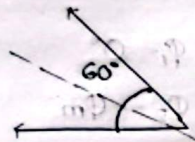
For $\theta = 120^\circ$

$$\phi_1 = \sqrt{3}/2 \phi_m$$

$$\phi_2 = 0$$

$$\phi_3 = -\sqrt{3}/2 \phi_m$$

$$\phi_0 = 3/2 \phi_m$$



For $\theta = 180^\circ$

$$\phi_1 = 0$$

$$\phi_2 = \sqrt{3}/2 \phi_m$$

$$\phi_3 = -\sqrt{3}/2 \phi_m$$

$$\phi_0 = 3/2 \phi_m$$



CLASS 05

07.07.2026
~ 11 AM

111 → rotating field condition → condition

For 2φ →

$$\phi_0 = \phi_m$$

speed sync.

For 3φ →

$$\phi_0 = 3/2 \phi_m$$

speed sync.

(*) synchronous → যা supply দিলে, output আছে পাযে,
 → তালো তালো তালো.

Working principle:



→ (Rotating M. field)

→ (RMF cuts stationary conductor)

→ (voltage induced হবে)

→ current flow হবে (1 পাওয়া)

(*) supply রেজ. ও ϕ_m এর
 রেজ. same থাকবে.

generator →

(*) supply voltage এর

motoric → যাবে

এ direction, E এর নিকট

→ Now conductor will
 start moving.

এর opposite.

(*) $V_t = V_s - E_b$ (induced voltage → Back EMF)

(*) E_b থাকে না হলে extra starter দিতে হয়.

(*) যেকোনো machine এর output armature resis.
 বেশ, যেহেতু কম, তাই direct voltage দিলে coil গুলো যায়

(*) তাহে E_b থাকিবে জুড়ি।

(*) Rotor এর conductor ঘুরবে।
rotating

(*) stator field and stationary rotor conductor $\rightarrow$
relative motion এর জন্য voltage induced

হয়।

(*) ω_s ও R একত্রে দিবে ঘুরবে।

$\rightarrow$ দুইটা একত্রে ঘুরবে।

$\omega_s = \text{synchronous speed} = N_s$

$N_r < N_s$

$\uparrow$
rotor speed

$$\text{slip} = N_s - N_r$$

$$= \frac{N_s - N_r}{N_s} \times 100\%$$

যদি মোটর ঘুরছে না $\rightarrow \text{slip} \rightarrow 1$

যদি synchronous speed এর সমান $\rightarrow \text{slip} \rightarrow 0$

যদি graph এর জন্য 0-1 fluctuate হয়।

(*) why the rotor of IM rotates?

(*) working principle?

$$n_r = n_{sync} (1 - s)$$

08-07-2026

Induction Motor

- FT 17AM

$\rightarrow$ eq. circuit.

$\rightarrow$ phasor diagram.

Eq. circuit কেমন প্রস্তুত?

$\rightarrow$ শুধু related problem solve করা

$\rightarrow$ testing & parameter এর জন্য eq. circuit
প্রস্তুত হয়।

device related
info $\rightarrow$ manual
& nameplate

phasor diagram:

* phasor কি? $\rightarrow$ one kind of vector, যা জুড়ি মাত্র sinusoidal
কে represent করতে ব্যবহার করা হয়।

* sinusoidal $\rightarrow$ sine & cosine related

* অত্যন্ত মনে রাখা phasor ও vector ও এক vector phasor
না।

* Always ককিতা sine & cosine এ represent ককিতা করা যায়
 → sine & cosine আকারে সব আর সূচক. কে represent
 করা যায় এর মাধ্যমে। → ককিতা signal

Ex:

$$n_{dc} + \sum_{n=1}^{\infty} ()$$

(*) first harmonics → $A_m \sin \omega t$

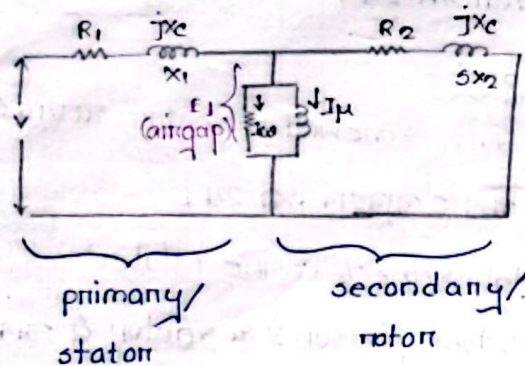
third " → $\frac{A_m}{3} \sin 3\omega t$

fifth " → $\frac{A_m}{5} \sin 5\omega t$

→ third harmonics → system এ গ্রহণ ককেনে

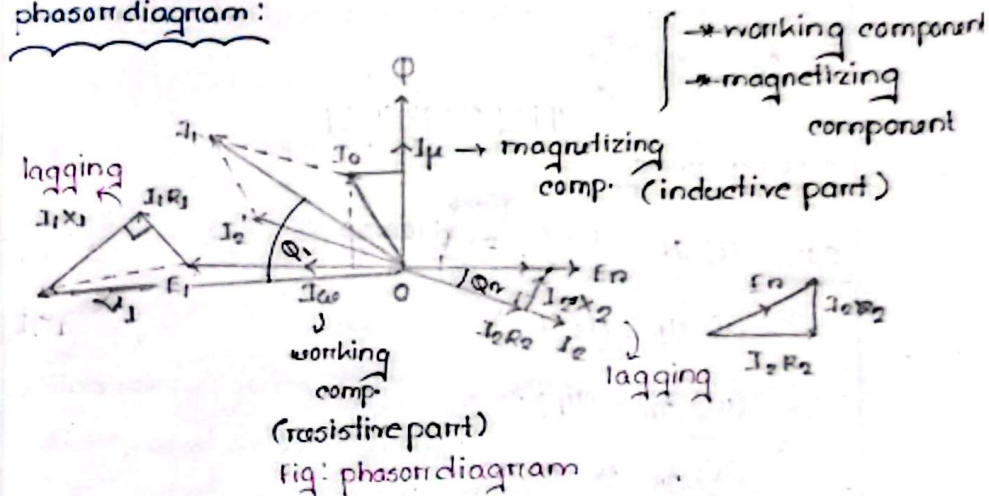
→ transformer humming → third harmonics

Equivalent circuit:



* short ckt এর
 কারণ voltage
 থাকে না, তাই
 voltage 0

phasor diagram:



যদি $I_w \rightarrow$ কম ; $I_\mu \rightarrow$ বেশি (resistive অংশ কম থাকে।
 magnetizing অংশ বেশি থাকে)

যদি $I_0 \rightarrow$ no load magnetizing current.

যদি rotor resistor এর value less than 1 অর্থাৎ

$$I_2 R_2 < I_2 \leftarrow \text{in this case}$$

generally → $I_2 < I_2 R_2$

যদি $I_2' < I_2 \rightarrow$ turn ratio এর জন্য → I_2' এ current কম, } primary
 voltage বেশি }
 → I_2 এ current বেশি
 → secondary side

$$f_r = \text{slip} \times f_s$$

↑ supply frequency

rotor frequency

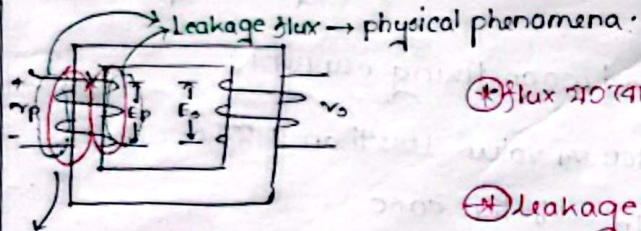
31.3 (i) $N_s = \frac{120 \times f_s}{P} = \frac{120 \times 50}{4}$

(ii) $N_r = N_s (1-s)$

(iii) $f_r = \text{slip} \times f_s$

(iv) $f_r = f_s = 50 \text{ Hz}$

Equivalent circuit of Induction Motor:



magnetic field upwards arrow.

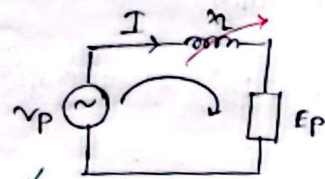
supply voltage $\rightarrow V_p$

leakage reactance $\rightarrow X_L$

⊕ flux $\rightarrow$ induce voltage

↑

⊕ leakage flux $\rightarrow$ leakage reactance.



અન્યથે eq. ckt એ capacitor જેવો છે.

*) Rotor side short circuited અને ભણ supply થયા હતા.

*) step up transformer $\rightarrow r_2 = \text{ratio} \times r_1$

*) practically, આના transformer 100% efficient હતા.

જો leakage અસમર્થ હતા. $\rightarrow$ આ leakage current airgap છે.

*) high voltage વાટેલા હતા $\rightarrow$ મોટું saturated ના હતા.

low voltage વાટેલા હતા.

ફોલોવ માટે vanishing કરાયા.

*) Reluctance અને magnetic ckt એ resistance conductance અને.

*) slip એ value 0 અને 1 fluctuate કરે.

*) Equivalent circuit & phasor diagram $\rightarrow$ transformation

(Important question)

Induction Motor

*) Magnetic field ક્રિયાત્મક છે.

*) According to magnetic field $\rightarrow$ Generator, Motor / Transformer.

* Induction motor:

- starting how?
- speed control
- ০ক্ষ

* Induction motor as:

- Motor
- Generator
- braking

* Induction motor একভাবে operate করে?

* 3 phase transformer → 2 phase transformer

↓

CLASS-07

15.07.2026

ROTOR TORQUE:

$E_2 = E_2$ = Induced voltage of rotor

* Torque proportionally depends on → $E_2 I_2 \cos \phi_2$

* ϕ_2 → power factor → current & voltage angle

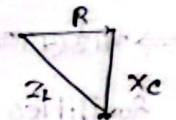
* $\phi_2 \rightarrow 0$ শন, power factor → 1

* resistive circuit এ power factor ১, কিন্তু,

* power factor বাড়ি resistance বাড়ান।

* starting Torque:

E_2, I_2 & $\phi_2 \rightarrow$ standstill



* $Z_2 = \sqrt{R_2^2 + X_2^2}$ = rotor impedance per phase

$$* I_2 = \frac{E_2}{Z_2} = \frac{E_2}{\sqrt{R_2^2 + X_2^2}}$$

$$* \cos \phi_2 = \frac{R_2}{Z_2} = \frac{R_2}{\sqrt{R_2^2 + X_2^2}}$$

$$* T_{st} = \boxed{\frac{X_1}{\sqrt{R_2^2 + X_2^2}}} \cdot \boxed{\frac{E_2^2 R_2}{R_2^2 + X_2^2}} = \boxed{\frac{R_2}{R_2^2 + X_2^2}}$$

constant

* যখন supply voltage change হবে না, specific motor এর জন্য E fixed.

$$T_{st} \propto \frac{E_2^2 R_2}{2\pi N_s (R_2^2 + X_2^2)}$$

$$X_1 = \frac{3}{2\pi N_s}$$

কোন-কর্ত আসলে AM maximum torque কিনা?

* Resistance এর আসলে differentiate করা হয় কারণ এটা time এর আসলে vary করে।

→ X_2 / reactance fixed থাকে, কারণ supply voltage এর frequency change হয় না।

⇒ বাকি থেকে resistance change করা হয়। অনেক facilities পাওয়া যায়।

$$\frac{dT_{st}}{dR_2} = X_2 \left[\frac{1}{R_2^2 + X_2^2} - \frac{R_2 (2R_2)}{(R_2^2 + X_2^2)^2} \right] = 0$$

$$\Rightarrow R_2^2 + X_2^2 = 2R_2^2$$

$$\Rightarrow R_2 = X_2$$

কিন্তু $X_2 \rightarrow$ Henry তে থাকে, যেটাকে R_2 / Ω এ convert করে নিতে হবে।

CLASS-08

20.07.2026

(1) starting torque } starting cond.

(2) T_{max}

(3) slip = 1

Running:

(1) T_0

(11) $T_{n_{max}}$

Therefore,

$$T \propto E_b I_b \cos \phi_b$$

এখানে, E_2 ও E_b dependent / সম্পর্কিত relation আছে।

$$E_b = s E_2$$

$s = 1 \Rightarrow E_b = E_2$ (maximum এখন, এখন starting situation এ থাকে)

$$X_b = s X_2$$

$$Z_b = \sqrt{X_b^2 + R_2^2}$$

$$T_0 = \frac{X_1 s E_2^2 R_2}{R_2^2 + (s X_2)^2}$$

* এখানে R ধরা হয় না কারণ R কে running condition cut করে দেয়া হয়, ফলে starting torque এর জন্য R লাগে।

* এখানে slip এর আলোকে derivative করা হয়।

* $\times$ fixed কারণ একটা Induction motor এর coin fixed থাকে এবং inductance fixed

এখানে, T_m কে inverse করে এ এর আলোকে derivation.

$$R_2 = sX_2$$

conclusion:

→ running অবস্থায় directly resistance depend করে না T_{max} এর ক্ষেত্রে।

কিন্তু যেহে slip এ highest হবে torque টা তা depend করে resistance এর উপর।

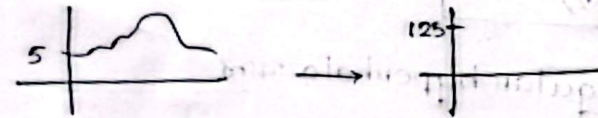
→ maximum torque varies inversely with standstill reactance. তাই inductance কম রাখতে হবে।

→ maximum torque varies directly with the square of the applied voltage.

→ To obtain maximum torque at starting, the rotor resistance must be made equal to rotor reactance.

⇒ Wind turbine এ cubic relation Torque এর সাথে supply voltage এর।

⇒ DFIG → Double field Induction Generator.



⇒ PMSG → Permanent Magnetic Synchronous Generator.

⇒ EV → Electric vehicle.

Torque slip characteristics

$$T = \frac{s \phi^2 R_2}{R_2^2 + (sX_2)^2}$$

* At $s=0$, $T=0$, starts

$$\therefore T \propto \frac{s}{R_2} \quad (sX_2 \ll R_2)$$

যখন, Torque maximum $\rightarrow$ তখন slip নিকট শূন্য

নামবে।

$$T \propto \frac{s}{(sX_2)^2} \propto \frac{1}{s}$$

* এটুকু rectangular hyperbola বান

Torque speed characteristics

Slip যখন বেলা speed তখন কম, তাই নিম্নগতি।

$\rightarrow$ mirror image.

CLASS-03

21.07.2026

TM tests:

equivalent ckt draw করা হয় parameter check করার জন্য

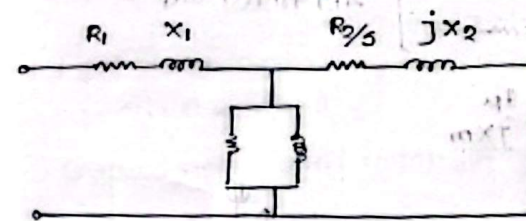
Test name:

$\rightarrow$ এই তিনটা test এর মাধ্যমে X_1, R_1, X_2, R_2 পাওয়া যায়।

1) DC test

2) open circuit / No load test $\rightarrow$ loss এর সাথে relation

3) Blocked rotor / short circuited test



আছে

loss

Cu loss

directly related

T

Core/iron loss

magnetizing element.

* বাসায় V_p পাঠে.

* supply হয় 400V.

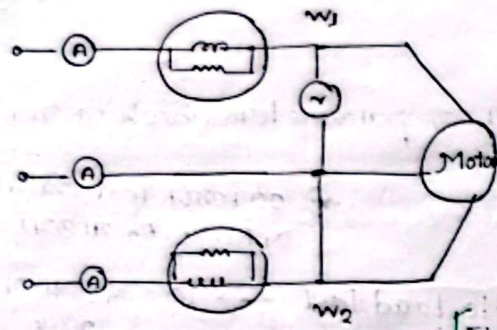
$\rightarrow V_L = \sqrt{3} V_p$ ($V_p = 230$)

G T S D

* phase voltage এ neutral line থাকে।

* wattmeter এর দুইটা point একসাথে থাকে। এটা দেখা গেলে.

* কোন wattmeter negative দিক deflection দিলে?



এই মোটরের সাথে resistance
নাহে, তাহলে speed highest;
মান কারণে slip 0.

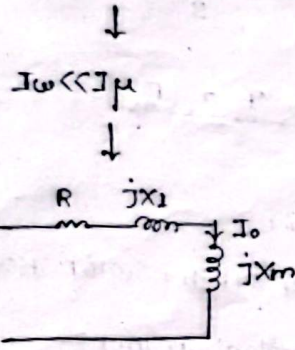
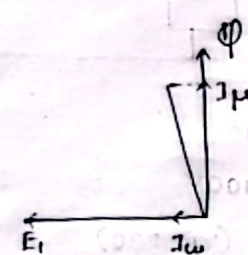
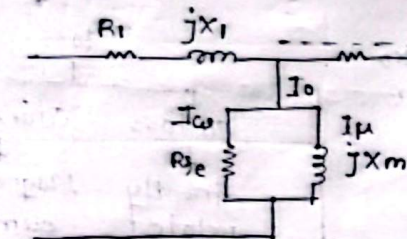


Fig: No load eq. circuit.

এ-তে R_2/s → অনেক বেশি
এ open circuit হয়ে যাবে,
এ-তে বাকি থাকবে tight part.

$$[P_{NL} = I_{NL}^2 R_1 + P_{core} + P_{w,1}]$$

এই first → open circuit test

+ Blocked rotor test (X_2 পাওয়া যাবে)

+ DC test (last element পাওয়া যাবে)

এই Independently কোনো test কাজ করবে না।

CLASS-10

22.07.2026

৫) Blocked Rotor Test: (locked rotor test)

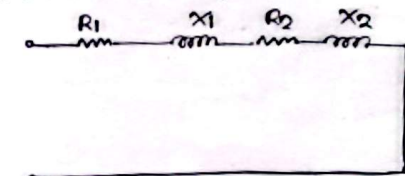
speed = 0, slip = 1.

→ Blocked rotor সালে মোটর কে ঘুরতে দেওয়া যাবে না, তাই
speed = 0, slip = 1.

যেহেতু, R_2/s এ $s=1$, so, $R_2/s = R_2$

এই আর X_2 এর value অনেক কম, এই working component
(R_w), magnetizing component (X_m) নিয়ে equivalent যাবে না।

Equivalent circuit:



It will be achieved
through DC test.
 $R_{LR} = R_1 + R_2$
↓
Resistance of locked rotor

iii) DC Test: Inductor short circuit হয়ে থাকে.

$$R_{DC}/1 = \gamma_{DC}/I_{DC}$$

→ ২টি phase এর resistance.

Problem: Y connection এ, stator এর R_1 এর সাথে R_{DC} এর

relation কমন?

Δ connection এ relation কমন?

$$R_1 (\text{wye}) = \frac{R_{DC}}{2} \rightarrow R_{ab} = \frac{R_a R_b}{R_a R_b + R_b R_c + R_c R_a}$$

$$R_1 (\Delta) = 1.5 R_{DC}$$

CLASS 10

02/08/2026

11:11:11

* Power stages — [losses

* Powerplant এর power এর unit mechanical কনো?

* UPS → VA (Volt-Ampere) → power factor 1

* Generator / Transformer → mechanical power.

* বাসা বাড়িতে power factor → 0.8-0.85 এর মধ্যে।

* power factor লব্ধি-ভাফতে হবে নাহলে Grid থেকে বেশি current নিতে হয়।

* Generator → MW / MVA

* Transformer → VA

একটি powerplant এর unit কনো VA use হয় না? MW use হয়।

* Power stages — [losses

Fixed
(always same থাকবে)

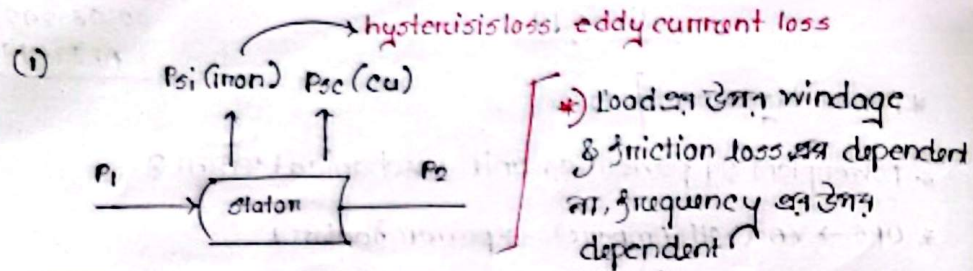
variable.
(condition সারফাক)

Core loss
or
Iron loss

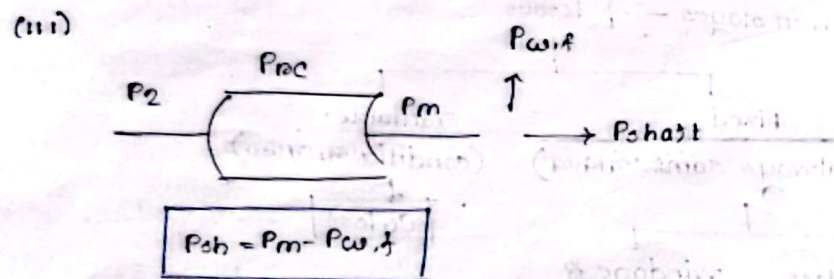
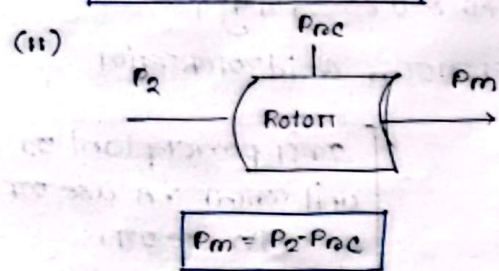
windage &
friction loss

↑
একটি particular
motor এর
- fixed

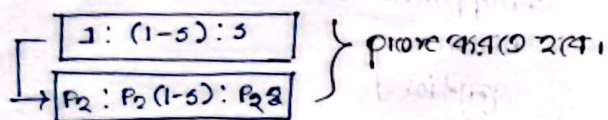
↓
Cu loss



$$P_2 = P_1 - (P_{\psi i} + P_{sc})$$



* Induction motor এর power stages → Important ques:



Induction motor এর efficiency কত? type math.

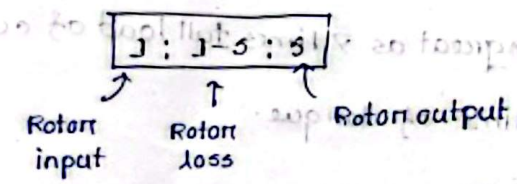
* mechanical এর সাথে torque এর কিস অক্ষর?

power

$$\Rightarrow P = T\omega$$

$$\Rightarrow T_m = \frac{P_m}{2\pi N}$$

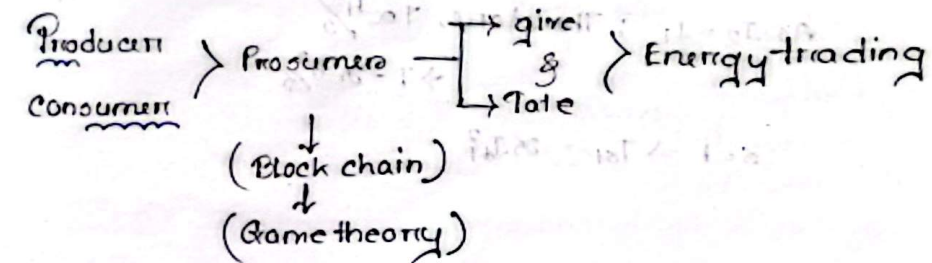
$$\Rightarrow T_{sh} = \frac{P_{sh}}{2\pi N}$$



synchronous watt: → Torque.

sync. speed এর ক্ষেত্রে থাকবে 1 watt power develop করে

এর power অক্ষাঙ্ক, তাই সিনক্রোনাস watt:



Induction motor

→ starting:

→ কোনা direct switching / line switching করা যাবে?

→ motor resist → কঠ → current বেশি

↓
coil burn out

→ starter হলো resistor bank

↓
capacitor bank → দিওতে বসানো হয়,

Ex. With a current as great as 7 times full load of current, we will get 1.96 times of torque.

* Rotor input = $2\pi N_s \times T$ Cu loss = $s \times \text{rotor input}$ → $3 I_2^2 R = s \times 2\pi N_s T$ → $T \propto \frac{I_2^2}{s}$ As $I_2 = I_1$; Therefore, $T \propto \frac{1}{s}$ → $T = \frac{1}{s} I_1^2$ $s = 1 \Rightarrow T_{st} = \frac{1}{s} I_{st}^2$ I_{st} = starting current s_f = full load slipAt starting moment → $s = 1$. I_f = full load current

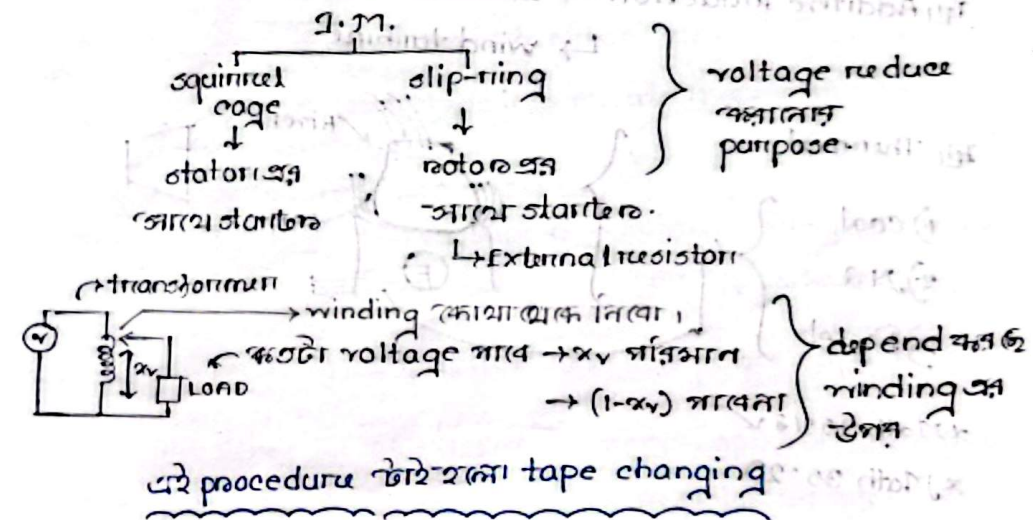
$$I_f = \frac{I_{st}}{s_f} \quad \therefore \frac{T_{st}}{T_f} = \left(\frac{I_{st}}{I_f} \right)^2 s_f$$

$$\frac{T_{st}}{T_f} = \left(\frac{I_{sc}}{I_r} \right)^2 s_f = a^2 s_f$$

$$= (7)^2 \times 0.04 = 1.96$$

[Proved]

Ex. এই formula এর ভেদে base এর condition আসবে।



Induction Motor

16/08/2026

Starting Running Braking → voltage control → convenient
 speed control
 (i) frequency → eq. change
 change.

→ from stator side
 → from rotor side

(i) rheostat control
 (ii) operating two motors in concatenation or cascade
 (iii) injecting an emf in the rotor circuit

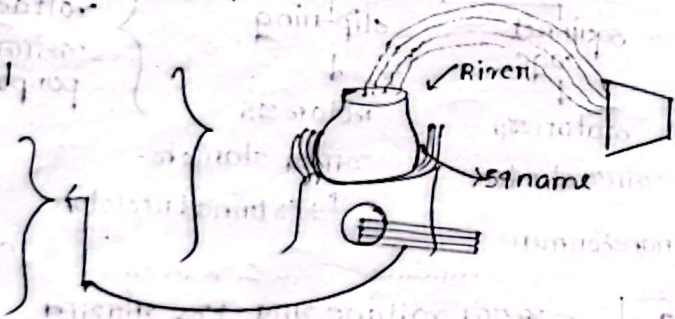
- (i) Apply voltage
- (ii) frequency
- (iii) Pole

Additive induction → Induction Generator (IG)

→ wind turbine

Thermal

- 1) coal
- 2) NG
- 3) Diesel



*Math 35/18 ✓

*Math 35/29

speed control

$$N_s = a$$

$$N_1 = b$$

$$N_2 = c \rightarrow n = ?$$

$$R_2 = R_2 + R$$

CLASS 13

19/08/2026

Induction Motor

speed control → common mechanism → voltage control.

Braking → 1) supply disconnect করতে
 2) supply এর সাথে load connect করতে হবে।

* অথবা clock-wise ঘুরান, অথবা anticlockwise
 * Generative function এর
 * load ohmic loss create করে।

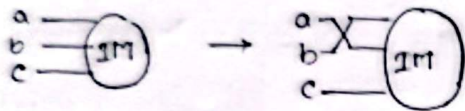
DC Injection: → rectifier (AC → DC)

→ supply → voltage নিয়ন্ত্রণ, এর opposite এর।

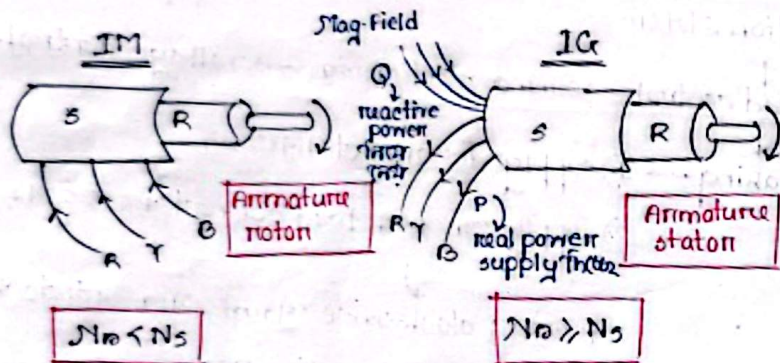
Capacitor braking: capacitor bank (3 phase capacitor)

সহ delay এর কাজ করে → দুইটা cap. bank → পরস্পর রেজিস্টার এর পর।

Plugging of IM:



INDUCTION MOTOR USING AS GENERATOR



⇒ Engine অসম্ভব

ই। Inductor & Conductor যার phase-২য়,

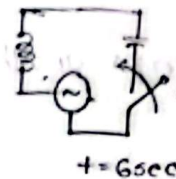
$$P = VI \cos \theta = 0 \quad \text{And } \theta = 90^\circ$$

* Real power এর উপর reactive power dependent.

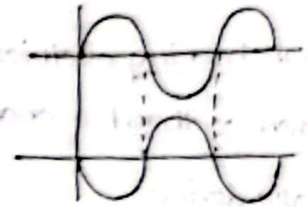
* AC power চাওয়া বেশি যায় না।

* drawbacks: * reactive power সরাসরি আন-বিস্তার করে লাগানো compensate করতে হবে

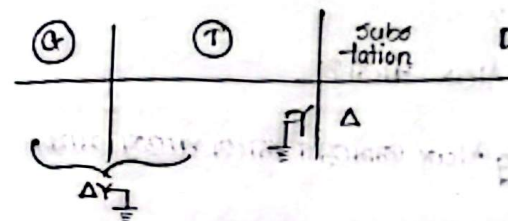
* Engine / Motor বাইরে থেকে নিতে হবে $N_r > N_s$ কারণ জন্য



Tank circuit



ই। inductor নিজে, so capacitor দিবে।



Δ connect adv:

* unbalanced ত্রুটি ধরলে balanced হবে আয়ত্ত্ব করে,

ই। Complete Torque/speed curve of a three phase machine.

→ Total ques-এ উল্লেখ থাকলে

উটো দাপ: * Brake ($-N_s$)

* Motor (N_s) → starting এ 0.

* Generator ($N_s >$)

→ transferring electrical energy from system to another system without a change in frequency.

→ static device

→ Machine → Inductor & Generator.

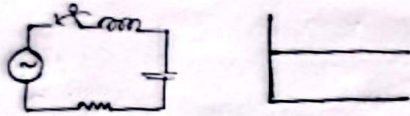
Q. Generator হতে মনে কি করবে?

Q. Transformer হতে মনে কি করবে?

Q. DC supply মিলে কি changing flux পাবে?

Q. Transformer হতে মনে changing flux জন্মের সাথে পাওয়া যায়।

Transient $\Rightarrow R_T = R_{De} + R_c$



* First: step-down transformer

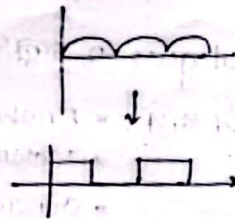
↓
pulsating DC

↓ → through capacitor

DC

↓

$$5\tau = RC$$



* $t = t_1$ & $t = t_2$ এর ব্যবধানে মধ্যম voltage পালা না, তখন

Transformer ০ হয় হবে।

Application

Power Transformer

Efficiency

Q. DC-সংক্রান্ত মনে মিলে → primary coil saturated হয় না, তখন
যত পারে

↓

Transformer এর অন্য কাজের।

Q. Mutual flux as summation & subtraction.

↓

coil change করে / battery এর plus-minus change করে

↓

চুড়ো একসাথে change করা থাকে না, তখন
-সংক্রান্ত জন্ম থাকে।

29/08/2026

Transformer construction:

কিভাবে transformer এ no-load অবস্থায় কোন current থাকে/

losses থাকে?

কি core loss/copper loss কোথায় থেকে আসে?

* phasor diagram → no loaded.

কি basic construction:

→ right side এ current না থাকলে, left side এ current থাকবে.

30/08/2026

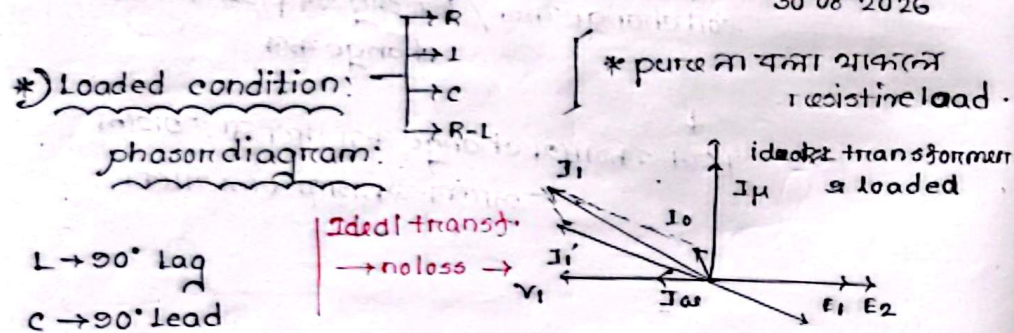
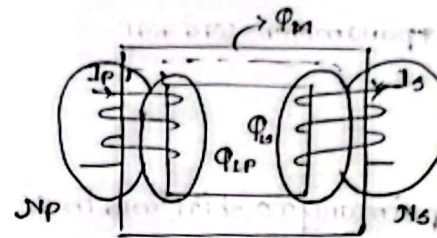


Fig: R-L প্রজন্ম

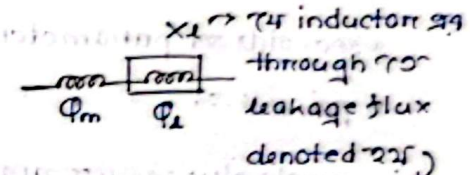
Mathematical practice: $I_0 = ?$
 $I_w = ?$
 $I_\mu = ?$

→ Fig number চিহ্নিত.
 → naming করতে হবে component গুলোকে

Leakage reactance: (definition)



* leakage flux থেকে leakage reactance



Effect of leakage flux:

→ leakage reactance বাড়ায় যায়।

→ efficiency কমে যায় (98-99%)

leakage flux এর জন্য

Transformer এর parallel connection / vector group: ****

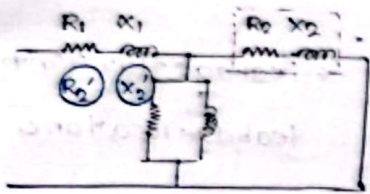
* 3 phase transformer না থাকে → 2 phase / single phase নিয়ে build করা possible কিনা।

* circle diagram এর opposite এ open circuit & short circuit test করা হয়।

III same for induction motor & transformer

* phasor diagram
 * equivalent circuit

* tests (for IM DC, OL, No load) (for Transf open ct, short ct)

Transformation relation

* parameters লকরণ

* sec. side এর parameters → primary-তে shift করানো

* pri. side এর " → secondary-তে " " "

* exact value বাকার নাগলে a side change এর সমস্যা

* ~~trans~~ ratio দ্বারা replace করতে হবে,→ changed resistance R' → " inductance X' → " induced voltage E' } X * X এর value → step up and stepdown এর জন্য vary

করবে।

Eq. sec. resis. as referred to pri is $R_2' = R_2/X_2^2$ " pri. " as " " sec is $R_1' = X_1^2 R_1$ effective resis to pri:

$$R_{01} = R_1 + R_2' = R_1 + R_2/X_2^2$$

effective resis to sec:

$$R_{02} = R_2 + R_1' = R_2 + X_1^2 R_1$$

$$Z_{01} = \sqrt{R_{01}^2 + X_{01}^2}$$

যদি shift এমনভাবে করতে হবে যাতে $I_2^2 R_2$ সমান হবে $(I_2^2 R_2)$.

যদি এখন আমি primary-তে shift করানো,

$$I_1^2 R_2' = I_2^2 R_2$$

$$R_2' = (I_2/I_1)^2 R_2$$

$$\left[I_2/I_1 = 1/X \right]$$

$$R_2' = R_2/X^2$$

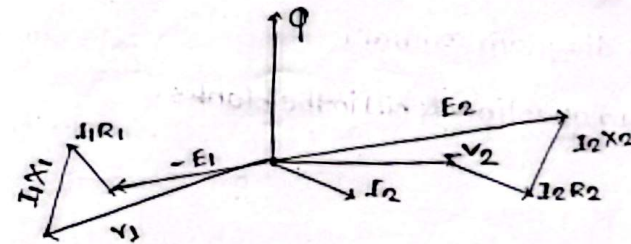
Equivalent leakage reactance:

$$X_2' = X_2/X^2$$

$$X_1' = X_1/X^2$$

} turbine → prime mover

practical transfr. loaded condition:



* বাইরে থেকে জোড় করে যুক্ত হবে মাথা → short যুক্ত হবে → generator এর সাথে coupling করতে হবে।

Transformer regulation

$$\gamma_R = \frac{V_{SNI} - V_{SRI}}{V_{SRI}}$$

PART A → Transformer
PART B → Induction motor

IM Transformer

No load test → open circuit → $I \times Cu \times$, core loss ✓

Blocked rotor test → short circuit test

এখানে কোন
core loss অল্প/নগণ্য?
↓
কারণ copper loss dominate করে।

High voltage লক
short করলে saturated
হওয়ায় ভ্রুয়োগ আছে।
↓
এই test এ primaryতে
কম voltage দিতে হবে
কিছু through variac.

* Lab final → ckt diagram থাকবে।

* Lab quiz → short question & fill in the blanks.

Three phase transformer

12-07-2024

প্রা. Necessity of three phase transformation কী? কী?

→ ৩φ এর মত necessity / importance কী
circuit ২০.

প্রা ৩φ

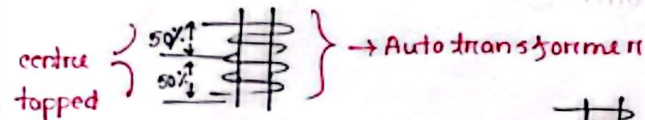
- ১) ১ ৩φ Transf. → compact, loss কম, cost কম।
- ২) ৩ ১φ Transf. → loss বেশি, জায়গা বেশি।

Transmission এর জন্য preferable হলো : ৩ ১φ Transformer.

- প্রথমটার backup ক cost বেশি, কারণ full system আবার fix করা লাগবে।
- দ্বিতীয়টার backup cost কম, কারণ যেকোনো একটা / দুইটা φ back-up রাখা যাবে।

প্রা ৩φ এর জন্য টো লেগ সমোজন যদি লেগ দুই টা থাকে।

তাহলে একটা লেগ হবে।



যদি percent change
করা যায় তাহলে
tap changing transf.

γ

Δ

+ve phase

+ve phase

$$V_L = \sqrt{3} V_P / +90^\circ$$

$$V_L = V_P$$

$$I_L = I_P$$

$$I_L = \sqrt{3} I_P / -30^\circ$$

-ve phase

$$V_L = \sqrt{3} V_P / -90^\circ$$

$$I_L = I_P$$

Three phase transformer connections:

$\rightarrow \gamma-\gamma$

$\rightarrow \gamma-\Delta$

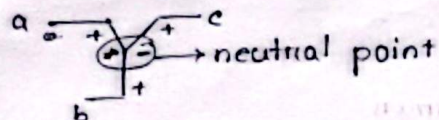
$\Rightarrow \Delta-\gamma$

$\Rightarrow \Delta-\Delta$

অবিধা, অসুবিধা, অসুবিধা দুই ধরনের

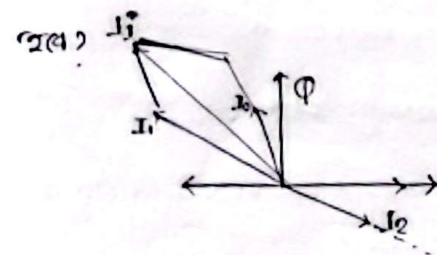
আমরা, এক diagram-এ

$\gamma-\gamma$



ratio $\rightarrow$ tran ratio (a)

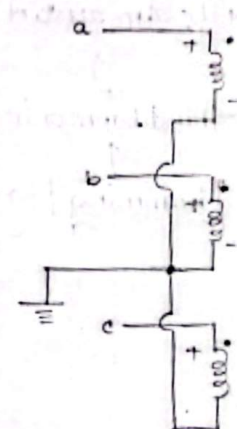
Load unbalanced হলে কোনো primary side এর current change



এখানে, I_2 এর value বাড়লে বা কমে গেলে তার কারণে I_1 এর value change হবে, আর ফলে I_2 change হবে।

Third harmonics কি?

$\downarrow$
power system



$V_{PL} \phi_{PP}$
 $V_{SL} \phi_{SS}$

$$A_m \sin \omega t + \frac{1}{2} A_m \sin 2\omega t + \frac{1}{3} A_m \sin 3\omega t$$

second harmonics

third harmonics

humming

→ 50 Hz. অনেক
খালি, যতো
harmful অনেক।

Problem solving:

1) Solidly Grounded Neutral

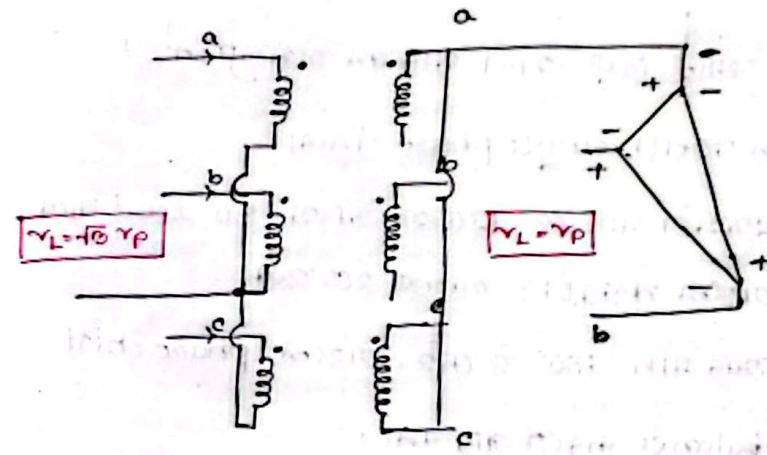
* কোনো ফিজিওলজ through to grounding

কোনো সোলিড গ্রাউন্ড না। কোনো

সংশয়বোধ্য মাথানা।

2) Tertiary winding

Y-Δ



এই প্রুফ নাগলে।

V_{LP}	ϕ_P
V_{SL}	ϕ_L

* main drawback

→ primary secondary ϕ অমত্যা

আল 180° to change হলে but এই ক্ষেত্রে 30° lag / lead

করবে।

But phase shift এ change হলে সমস্যা কি?

Single phase transformation અને સમસ્યા ને,

↓
- માત્ર ૩ φ એકો-આકાર સમસ્યા ને,

જો મારી જોઈતો single phase નિભા,

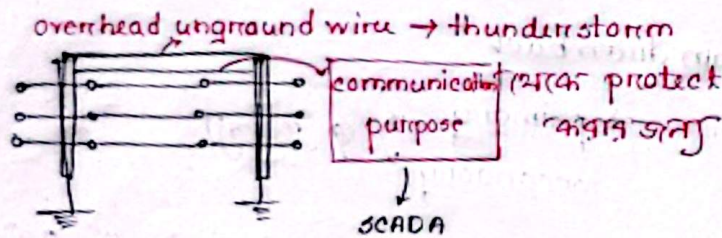
અથવા મારી ૯૦-૧૮૦° ગાળે ૩૦° lead કલે
તારને મારવો ૩ same રહેશે,

અથવા મારી ૧૮૦° ને ને, તારને phase shift
balance કરવો જાયેલા.

જો Δ-Y ને એકો problem રહે.

જો Δ-Δ સમસ્યા કરમ રહે એકો સમસ્યા આશે,

High Transmission એ કિંમત problem રહે,



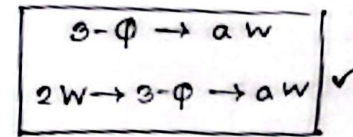
Three phase transformation using two transformers

→ open Δ (or V-V) connection

→ open T-open-Δ connection

→ Scott-T connection

→ Three phase T connection

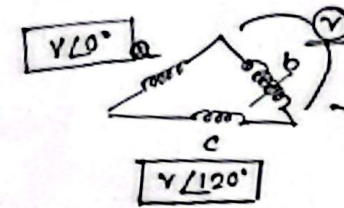


3 φ power

$$V_a = V \angle 0^\circ$$

$$V_b = V \angle -120^\circ$$

$$V_c = V \angle 120^\circ$$



આમાં મારી નિયમ મારી
મારી $V \angle -120^\circ$ ને મારી તારને
મારી કરવો રહે મારી load
મારી $V \angle -120^\circ$ ને મારી મારી?

(+)ve

$$V_{an} = V_m \angle 0^\circ$$

$$V_{bn} = V_m \angle -120^\circ$$

$$V_{cn} = V_m \angle 120^\circ$$

$$I_{an} = I_n \angle 0^\circ$$

$$I_{bn} = I_n \angle -120^\circ$$

$$I_{cn} = I_n \angle 120^\circ$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{at any time,} \\ V_{an} + V_{bn} + V_{cn} = 0 \\ I_{an} + I_{bn} + I_{cn} = 0 \end{array} \right\}$$

$$V_m = -V_{an} - V_{bn}$$

Q capacity $\frac{2}{3}$ এর চেয়ে কম $\rightarrow$ proof

Q Two-phase ^{ফিল} ~~থ্রু~~ three phase transformer এর replacement proof.

Q $\frac{\text{open } \Delta}{\text{closed } \Delta} = \square ? \rightarrow \text{proof}$

Q open Δ & closed Δ same পরিমাণ kVA transmit

করতে পারবে কি না? $\rightarrow$ proof.



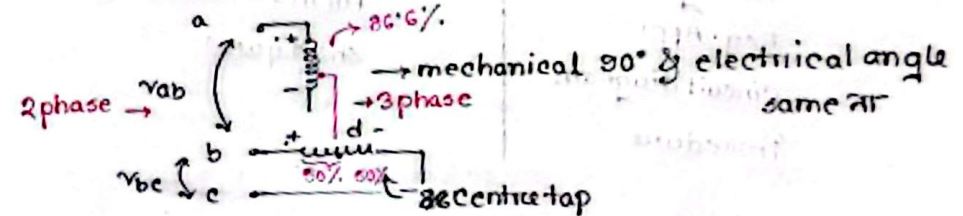
open Y - open Δ

* Not so important

* Application reason:

$\rightarrow$ Two phase use করে Three phase supply দিতে পারবে

$\rightarrow$ Scott T connection:



Q: কেন 86.6% maintain করতে হবে? (Important)

$$\begin{aligned} V_{ad} &= V_{ab} + V_{bc} \\ &= V_L \angle -120^\circ + \frac{1}{2} V_L \angle 0^\circ \\ &= -j0.866 V_L \\ &= 0.866 V_L \angle 90^\circ \end{aligned}$$

Three phase T connection:

Q Two phase আছে, -সেটা ক'রে আবার Three phase দিতে পারবে, -কিভাবে করবে?

⇒ Transformer এর through

⇒ চারটি সম্ভাব্যতা

→ proofs ✓

Lab final → 2-5

Theory

Req. App.

Circuit diagram

Procedure

Quiz: 2-6

True/False

Fill in the blanks

Short ques:

Transformer vector group



H.V writing
D ← delta connect
Y ← star connect

L.V writing
Delta connect
Star connect

Neutral
n

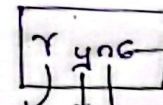
নিসা না
আকশন neutral
না

phase shift -30°

High voltage কে ধরা হয় 12 এ always

Low voltage 30° to lag করছে High volt. কে

Low voltage 30° to lead করছে High voltage কে.



high low neutral

→ 180° lead/lag.

Same ভাবে আরও এক parallel add করতে হবে।

Transformer → see A

Induction motor → see B

(*) Mathematics slide/example.

(*) Rozenbunt এর book.